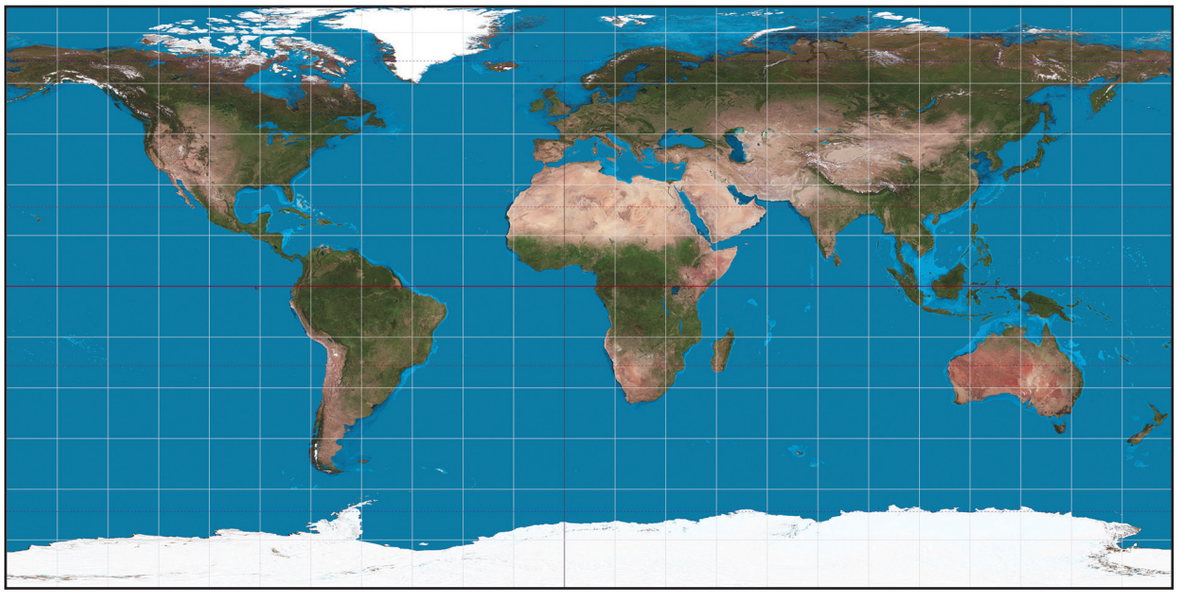
2. சம தூர உருளைக் கோட்டுச்சட்டம் (Cylindrical Equi – Distant Projection)

பொ.ஆ 100ல் மாரினஸ் (Marinus of Tyre) என்பவர் சமதூர உருளைக் கோட்டு சட்டத்தினை வடிவமைத்தார். இந்த கோட்டுச் சட்டத்தில் தொடு கோடானது புவியிடைக் கோட்டினை ஒட்டி இருக்கும்.



சமதூர உருளை கோட்டுச் சட்டத்தின் பண்புகள்

- துருவங்கள் நேர் கோடுகளாகவும் புவியிடைக் கோட்டிற்கு சமமாகவும் இருக்கும்.
- தீர்க்கரேகைகள் இணைக்கோடுகளாகவும் சமதூர இடைவெளி கொண்டு மற்றும் புவியிடைக் கோட்டின் பாதி அளவில் இருக்கின்றன.
- அட்ச ரேகைகள் நேர் கோடுகளாக, சமதூர இடைவெளி கொண்டு, தீர்க்கரேகைகளுக்கு செங்குத்தாகவும் மற்றும் அவை புவியிடைக் கோட்டின் நீளத்திற்கு சமமாகவும் இருக்கும்.
- நிலவரைபட புவியிடைக்கோட்டின் நீளமானது கோளத்தில் உள்ள அளவிற்கு சமமாக இருக்கும். ஆனால் அளவை புவியிடைக் கோட்டில் உண்மையாக காணப்படும் அட்ச ரேகைகளில் இருக்காது.
- அட்ச மற்றும் தீர்க்க ரேகைகளுக்கிடையே உள்ள தூரம் நிலவரைபடம் முழுவதும் சமமாக இருக்கும்.
- இக்கோட்டுச்சட்டம் சமபரப்பு கோட்டுச்சட்டமாகவும், உருவமொத்த உருளை கோட்டுச் சட்டமாகவும் இல்லாததால் இதுபொது நோக்கங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 10.2

2 செ.மீ. ஆரமுள்ள சுருக்கப்பட்ட கோளத்தைக் கொண்டு ஒரு சமதூர உருளைக் கோட்டுச் சட்டம் வரைக. அதன் அட்ச மற்றும் தீர்க்க ரேகைகளின் இடைவெளி 30°.

வரையும் முறை

- 2 செ.மீ. ஆரத்தில் Oவை மையமாகக் கொண்டு ஒரு வட்டம் வரைய வேண்டும்.
- 30° கோணத்தை வட அரைகோளத்தில் காட்டி C என்று குறிக்க வேண்டும்.
- AB என்ற ஒரு நீண்ட கோடு வரைய வேண்டும். அது புவியிடைக் கோட்டை குறிக்கும்.
- தீர்க்க ரேகையினை 30° இடைவெளியில் வரைவதால் AB கோட்டினை 12 (360/30) சமபாகங்களாக EC என்ற அளவைக் கொண்டு பிரிக்க வேண்டும்.
- தீர்க்க ரேகைகளை வரைய, AB கோட்டின் பிரிக்கப்பட்ட புள்ளிகளின் வழியாக, செங்குத்து கோடுகள் வரைய வேண்டும்.
- தீர்க்க ரேகைகளின் 180°ல் மற்றும் அட்சரேகையினை 30° இடைவெளியில் வரைவதால் (180/30) பாகங்களாக பிரிக்க வேண்டும். அதாவது 6 பாகங்களாக பிரிக்க வேண்டும்.
- இப்புள்ளிகளின் வழியாக, புவியிடைக் கோட்டிற்கு இணையாக கோடுகள் வரைய வேண்டும். படத்தில் உள்ளவாறு கோட்டுச்சட்டத்தினை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

TN_GOVT_XII_Geography_chapter10.indd 186 12/10/2021 2:07:13 PM